

Всё №5. Теорема Вейерштрасса. Застылые пределы.

Теорема 1 (Прямой переход в вершине)

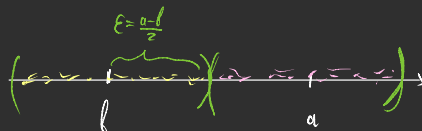
Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$ и $\forall n \geq n_0 \quad x_n \leq y_n \rightarrow a \leq b$

□ Пусть это не так. Тогда $a > b$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_1 : \forall n \geq n_1 \rightarrow |x_n - a| < \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_2 : \forall n \geq n_2 \rightarrow |y_n - b| < \varepsilon$$

$\exists n_3 = \max(n_1, n_2) \quad \forall n \geq n_3 \rightarrow y_n < x_n$ — противоречие □



Теорема 2 (Теорема о гнёздах минимума)

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$ и $\forall n \geq n_0 \quad x_n \leq y_n \leq z_n$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$

$$\square \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_1 : \forall n \geq n_1 \rightarrow |x_n - a| < \varepsilon ; -\varepsilon < x_n - a < \varepsilon ; a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_2 : \forall n \geq n_2 \rightarrow |z_n - a| < \varepsilon ; -\varepsilon < z_n - a < \varepsilon ; a - \varepsilon < z_n < a + \varepsilon$$

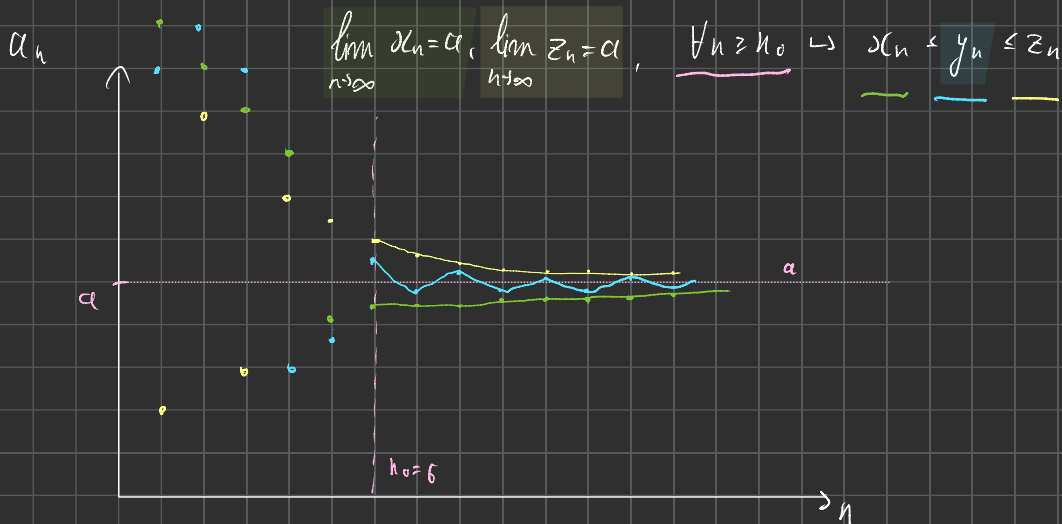
$$\text{Тогда } \exists n_3 = \max(n_0, n_1, n_2) \quad a - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \varepsilon$$

значит $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_3 : \forall n \geq n_3 \rightarrow |y_n - a| < \varepsilon$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$$

□

Теор. о предел.



Пример

$$x_n = \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n}$$

$$\underbrace{\frac{n}{n^2+n} + \frac{n}{n^2+n} + \dots + \frac{n}{n^2+n}}_{n \cdot \frac{n}{n^2+n}} \leq \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n} \leq \underbrace{\frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+1} + \dots + \frac{n}{n^2+1}}_{n \cdot \frac{n}{n^2+1}}$$

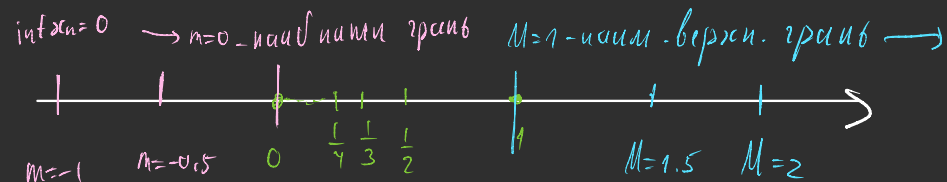
$$\frac{n^2}{n^2+n} \leq x_n \leq \frac{n^2}{n^2+1}$$

по Th. о з-х мнмх

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$$

Верхние и нижние грани. Супремум и Инфимум.

Рассмотрим $x_n = \frac{1}{n} = \{1; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \frac{1}{4}; \dots\}$



суп $x_n = 1$
Д/З-наоборот
какая ода $\in$
и когда ода $\notin$
Значит, что $\sup x_n \in x_n$
 $\inf x_n \notin x_n$

Верхняя грань посл-ти:

Число M наз-я верхней гранью x_n , если $\forall n \ x_n \leq M$

Число m наз-я нижней гранью x_n , если $\forall n \ x_n \geq m$

(супремум достигим, инфимум нет)

Супремум и инфимум:

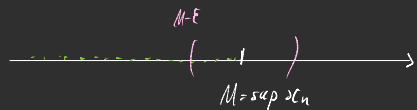
$\sup x_n$ - наименьшая из верхних граней x_n

$\inf x_n$ - наибольшая из нижних граней x_n

Число M называется супремумом послед-ти x_n , если

$$1) \forall n \in \mathbb{N} \rightarrow x_n \leq M$$

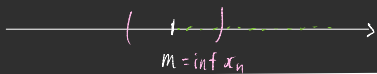
$$2) \underline{\forall \varepsilon > 0} \exists N : M - x_N < \varepsilon$$



Число m называется инфимумом послед-ти x_n , если

$$1) \forall n \in \mathbb{N} \rightarrow x_n \geq m$$

$$2) \underline{\forall \varepsilon > 0} \exists N : x_N - m < \varepsilon$$



$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n &= +\infty & \lim_{n \rightarrow \infty} (-n) &= -\infty & \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n &= \infty \end{aligned}$$

Расширенная числ. прямая.

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\} \cup \{\infty\}$$

$$x_n = n = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

$$x_n = (-1)^n = \{-1, 1, -1, 1, -1, \dots\}$$

$$\inf x_n = 1$$

$$\sup x_n = +\infty$$

$$\inf x_n = -1$$

$$\sup x_n = 1$$

Монотонные последов-ти.

Посл-ть x_n наз-ся монотонно возраст., если $\forall n \rightarrow x_{n+1} > x_n$ (строго)

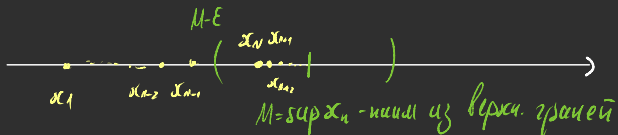
Посл-ть x_n наз-ся монотонно убывает., если $\forall n \rightarrow x_{n+1} < x_n$ (строго)

Теорема Вейерштрасса

Если посл-ть x_n ограничена сверху и монотонно возрастает,
то она имеет предел, равный супремуму этой посл-ти

Если посл-ть x_n ограничена снизу и монотонно убывает,
то она имеет предел, равный инфимуму этой посл-ти

□ x_n ограничена сверху $\exists C > 0: \forall n \ x_n \leq C$
 $x_n \uparrow, x_{n+1} \geq x_n$



$\sup x_n$ - это такое число M , что
1) $\forall n \ x_n \leq M$
2) $\forall \varepsilon > 0 \exists N: N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N: x_n > x_n - \varepsilon$

работает из-за монотонности



$$\boxed{\forall \varepsilon > 0 \exists N: N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N: |x_n - M| < \varepsilon}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = M = \sup x_n$$



Определение числа e

Рассм. посл-ть $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} > 1^{n+1} = 1$

$$x_1 = \left(1 + \frac{1}{1}\right)^2 = 4$$

$$x_2 = \left(\frac{3}{2}\right)^3 = 3.375$$

$$x_3 = \left(\frac{4}{3}\right)^4 = \frac{256}{81} \approx 3.16$$

$$x_4 = \left(\frac{5}{4}\right)^5 = \frac{3125}{1024} \approx 3.05$$

предп: $x_n \downarrow$

Докажем это: $x_n = \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}$; $x_{n+1} = \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+2}$

$$\frac{x_n}{x_{n+1}} = \frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}}{\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+2}} = \frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+2}}{\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+2}} \cdot \frac{n}{n+1} = \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+2} \cdot \frac{n}{n+1} = \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+2} \cdot \frac{n}{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n+2}\right)^{n+2} \geq \left(1 + \frac{1}{n+2}\right)^{n+2} \cdot \frac{n}{n+1} = 1$$

перво берем

$x_n \downarrow$

функция

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k = C_n^0 x^0 + C_n^1 x^1 + C_n^2 x^2 + \dots + C_n^n x^n = 1 + nx + \dots \rightarrow (1+x)^n \geq 1+nx$$

$x \geq 0$
 $n \in \mathbb{N}$

$$C_n^0 = \frac{n!}{0!(n-0)!} = 1$$

$$C_n^1 = \frac{n!}{1!(n-1)!} = n$$

Видим, что x_n ограничена и монотонно убывает.

Значит по Th. Вейерштрасса у нее есть предел $= \inf x_n$

Значит, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = C$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^0}_1 = C$$

По определению $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \approx 2,718281828459045$

$\left(1 + \frac{1}{1}\right)^1 = 2$ 100% за год

$\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 = 2,25$ 50% раз в полугодия

$\left(1 + \frac{1}{3}\right)^3 = \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{3} = \frac{64}{27} = 2,37 \dots$ 33,3% раз в треть года

$\left(1 + \frac{1}{365}\right)^{365} \approx 2,71 \dots \sim e$ 100% раз в году

Иерархия Последовательностей.

Покажем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{q^n} = 0 \quad \forall k > 0, q > 1$

n^k	q^n	$n!$	n^n	$k > 0, q > 1$
медленные		быстрые		

□ покажем, что $x_n = \frac{n^k}{q^n} \downarrow$ с некоторого номера

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{(n+1)^k}{q^{n+1}} : \frac{n^k}{q^n} = \frac{(n+1)^k}{n^k} \cdot \frac{q^n}{q^{n+1}} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^k}{q} < 1 \text{ начиная с некоторого } n$$

начиная с некоторого номера $x_n \downarrow$ и отсюда, т.к. $\frac{n^k}{q^n} > 0$

Значит по Th. Вейерштрасса x_n имеет предел: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = a$

$$x_{n+1} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^k}{q} x_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^k}{q} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^k}{q} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{q} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \rightarrow a = \frac{1}{q} a \Rightarrow a = 0$$

// Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = a$

$\{x_1, x_2, x_3, x_4, \dots\} \quad \{x_2, x_3, x_4, x_5, \dots\}$ //



Задача на Th. Вейерштрасса.

№1 $x_{n+1} = \frac{1}{2} \sqrt{1+3x_n}$, $x_1 = 0$

Найти $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ - ?

$x_1 = 0$

$x_2 = \frac{1}{2} \sqrt{1+3x_1} = \frac{1}{2} \sqrt{1+0} = \frac{1}{2}$

$x_3 = \frac{1}{2} \sqrt{1+3x_2} = \frac{1}{2} \sqrt{1+\frac{3}{2}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{5}{2}} \sim 0,78$

$x_4 = \frac{1}{2} \sqrt{1+3x_3} \sim 0,9$

предп., что $x_n \rightarrow 1$

Заметим, что $x_n \leq 1$ (т.к. для того, чтобы $x_{n+1} = 1$ нужно, чтобы $x_n = 1$)

т.е. если $x_n \neq 1$, то $x_{n+1} \neq 1$

Покажем, что $x_n \uparrow$

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\frac{1}{2} \sqrt{1+3x_n}}{x_n} > 1$$

$$\sqrt{1+3x_n} > 2x_n \uparrow^2$$
$$1+3x_n > 4x_n^2$$

Итого: $x_n \leq 1$
и $x_n \uparrow$) по Th. Вейерш.
 x_n имеет предел.

пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = a$

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \sqrt{1+3x_n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \sqrt{1+3x_n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \sqrt{1+3x_n} = a$$

$$2a = \sqrt{1+3a}$$

$$4a^2 = 1+3a$$

$$a = \begin{cases} 1 & - \text{ответ} \\ -\frac{1}{4} & , \text{но } x_n \geq 0 \end{cases}$$

Ответ: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$

$$4x_n^2 - 3x_n - 1 < 0$$

$$4 \underbrace{(x_n - 1)}_{\substack{< 0 \\ > 0}} (x_n - \frac{1}{4}) < 0 \quad | : 4$$

$$(x_n) - \frac{1}{4} > 0 \rightarrow \text{верно так как } x_n > \frac{1}{4} \text{ для } n > 1$$

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \sqrt{1+3x_n}$$

отв. что $x_n \geq 0 \rightarrow x_{n+1} \geq \frac{1}{2} \sqrt{1+3 \cdot 0} \geq \frac{1}{2}$
 $\forall n > 1 \quad x_n \geq \frac{1}{2}$